Mekânsal Sorunlara Coğrafi Çözümler (Sünger Şehirler, Mumbai, Müsilaj) ve Web Tabanlı CBS Uygulamaları

COĞ.11.1.1. Mekânsal sorunların çözümünde coğrafya biliminin katkılarını yapılandırabilme · COĞ.11.2.1. Web tabanlı CBS aracılığı ile harita uygulamaları yapabilme

HATIRLAYALIM

- Sünger şehir modeli; geçirgen zeminler, yağmur bahçeleri ve yeşil çatılarla kentsel sel riskini azaltıp suyun yeraltına doğal süzülüşünü sağlayan ekolojik çözümdür.
- Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve Mumbai'deki aşırı kentsel yoğunluk; havza ölçeğinde çok kriterli mekânsal analizlerle çözülebilecek coğrafi çevre sorunlarıdır.
- Web tabanlı CBS; bulut bilişim altyapısıyla raster ve vektör katmanlarını internet tarayıcısında haritalandırma, analiz etme ve paylaşma kolaylığı sağlar.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki mekânsal çözüm ve CBS kavramlarını sağ sütundaki işlevleriyle eşleştiriniz.

1. Sünger Şehir Geçirgen Zemin	2. Web CBS Bulut Tabanlı Analiz
3. Vektör Model Nokta-Çizgi-Alan	4. Raster Model Piksel Izgarası

c 1. Sünger şehir modeli

b 2. Web tabanlı CBS

a 3. Vektör veri modeli

a) Mekânsal unsurları nokta, çizgi ve poligon (alan) geometrisiyle gösterme

b) Bulut sunucular üzerinden mekânsal verileri tarayıcıda analiz etme platformu

c) Kentsel yağmur suyunu yeraltına süzerek sel baskınlarını önleyen ekolojik tasarım

2 KISA CEVAP

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu çözmek için atık su havzalarının koordinatlı analizinde kullanılan bilişim aracına ne denir?

HAVZA ANALİZİ VE WEB CBS ÇÖZÜM MODELİ

Marmara Havzası Verisi
Noktasal atık su deşarjları
Sıcaklık ve azot katmanları

Web CBS Sorgulama
Bulut üzerinden canlı izleme
Müdahale haritası üretimi

Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (Web CBS) adı verilir.

3 KISA CEVAP

CBS'de bir harita katmanındaki nesnelerin ad, nüfus, alan gibi sözel bilgilerini tutan yapıya ne denir?

Öz nitelik tablosu (öznitelik verisi) adı verilir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kentsel hidroloji modeline göre, geleneksel betonlaşmış şehirlerin yerine 'sünger şehir' uygulamasına geçilmesinin en temel coğrafi faydası hangisidir?

GELENEKSEL ŞEHİR VE SÜNGER ŞEHİR HİDROLOJİSİ

Geleneksel Şehir (Beton)
%80 Yüzey Akışı → Sel Riski
Yeraltına süzülme: < %10

Sünger Şehir Modeli
Yağmur bahçesi & yeşil çatı
Yeraltı akiferine süzülüş

A) Şehir içi yollarda asfalt kalınlığını artırarak suyun hızla akmasını sağlamak

B) Yüzey akışını azaltıp yağmur suyunu yer altı akiferlerine kazandırmak

C) Kentsel su ihtiyacını tamamen komşu havzalardan karşılamak

D) Tüm tarım arazilere yüksek katlı yerleşim binaları inşa etmek

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Mekânsal çözümler ve CBS teknolojilerine ilişkin ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

WEB TABANLI CBS BULUT MİMARİSİ

Bulut Sunucu
Büyük Veri · Depolama

Web Servisi
WMS / WFS · Veri İletimi

İstemci Tarayıcı
İnteraktif · Harita Arayüzü

	D	Y
Sünger şehir yaklaşımı yalnızca kurak bölgelerde uygulanır, yağışlı kentlere uygun değildir.	☐	☑
Web tabanlı CBS uygulamaları kullanıcıların mekânsal verilere çevrim içi erişimini sağlar.	☑	☐
Öz nitelik tablosu; haritadaki mekânsal varlıkların sayısal ve sözel bilgilerini içerir.	☑	☐
Vektör verilerde nehirler nokta ile, meteoroloji istasyonları ise poligon ile gösterilir.	☐	☑

6 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen mekânsal sorunları, vaka alanını ve coğrafi çözüm önerisini inceleyerek boş hücreleri tamamlayınız.

Mekânsal Sorun Vaka Analizi	Örnek Coğrafi Saha	Önerilen Coğrafi Çözüm
Kentsel ani sel ve su baskını	Sünger Şehir (Wuhan)	Geçirgen kaldırımlar ve yağmur bahçeleri
Denizel kirlilik ve müsilaj	Marmara Denizi Havzası	İleri biyolojik atık su arıtımı ve havza denetimi
Aşırı nüfus ve gecekondulaşma	Mumbai Metropolü	Çok merkezli kentsel planlama ve altyapı ıslahı
Tarımsal taban suyu kirliliği	Ergene Havzası	Arıtma tesisleri ve organik tarım teşviki

7 SIRALAMA

Web tabanlı CBS ile mekânsal bir çevre sorununu haritalandırma adımlarını sıraya koyunuz.

WEB CBS UYGULAMA İŞ AKIŞ ADIMLARI

1. **Veri:** Koordinat Alımı
2. **Bulut:** Katman Yükleme
3. **Analiz:** Çakıştırma
4. **Paylaşım:** Web Haritası

4 İnteraktif tematik haritanın üretilerek karar vericilerle paylaşılması

1 Sorun sahasına ait koordinatlı raster ve vektör veri setlerinin temini

3 Öz nitelik tabloları üzerinden mekânsal sorgulama ve çakıştırma yapılması

2 Verilerin bulut tabanlı CBS platformuna katmanlar hâlinde yüklenmesi

8 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki veri türlerini sağ sütundaki CBS gösterim formatlarıyla eşleştiriniz.

MEKÂNSAL VERİ ÖRNEĞİ VE CBS FORMATI

- **Rasathane:** Nokta Geometrisi
- **Boru Hattı:** Çizgi Geometrisi
- **Milli Park:** Poligon Geometri
- **Uydu Yükseklik:** Raster Piksel

b 1. Deprem rasathanesi istasyonu

c 2. Doğal gaz iletim boru hattı

a 3. Milli park koruma sahası

a) Vektör poligon (alan) geometrisi

b) Vektör nokta geometrisi

c) Vektör çizgi geometrisi

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki CBS katman yapısında nehirler, il sınırları ve göller vektör formatta hangi geometrik tiplerle sırasıyla **doğru** eşleştirilmiştir?

CBS VEKTÖR GEOMETRİK VERİ TÜRLERİ

Nokta (Point)
İstasyon / Kuyu · (X, Y Koordinatı)

Çizgi (Line)
Nehir / Yol / Hat · Uzunluk Ölçümü

Poligon (Polygon)
Göl / Orman / İl · Alan & Çevre

A) Nehir: Nokta — İl Sınırı: Çizgi — Göl: Poligon

B) Nehir: Çizgi — İl Sınırı: Çizgi — Göl: Poligon (Alan)

C) Nehir: Poligon — İl Sınırı: Nokta — Göl: Çizgi

D) Nehir: Piksel — İl Sınırı: Poligon — Göl: Nokta

10 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Web CBS ve masaüstü CBS karşılaştırmasına ilişkin yargıları Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

	D	Y
Web tabanlı CBS haritaları tarayıcı üzerinden her an güncellenebilir ve paylaşılabilir.	☑	☐
Masaüstü CBS yazılımları bulut depolama olmadan internet bağımlı çalışır.	☐	☑
Sünger şehir modeli kentsel ısı adası etkisini de yeşil alanlarla hafifletir.	☑	☐
Müsilaj oluşumunda yalnızca doğal deniz dalgaları etkilidir, insan atıklarının rolü yoktur.	☐	☑

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı kutulardaki harflerle şifre kavramı bulunuz.

Web CBS uygulamalarının veri depoladığı internet tabanlı sunucu altyapısı	B U L U T
Farklı tematik harita verilerinin üst üste getirilerek analiz edilmesi	U Y D U
Mekânsal unsurların nokta, çizgi ve poligonla temsil edildiği CBS modeli	L İ S T E
Mekân üzerindeki kentsel ve doğal alanların coğrafi yerleşimi	U Z A Y
Mekânsal nesnelerin koordinatlarının harita üzerinde gösterilmesi	T A B L O

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
BULUT

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Sünger şehir tasarımının geleneksel beton şehir altyapısına göre en büyük çevresel üstünlüğü nedir?

Yağmur suyunu sele dönüştürmeden yeraltı kaynaklarına doğal filtreyle kazandırmasıdır.